Fiche formules + calculateur

Les formules pour vérifier les chiffres énergie d'un DPE (énergie finale, énergie primaire, émissions, classe, coût), avec deux corrigés : l'appartement tout électrique de M. Bernard et la maison au fioul de Mme Garnier. Règle d'or : ton calcul sert à repérer et à expliquer ; la classe officielle vient du DPE ou de l'attestation actualisée ADEME. Les surfaces (Carrez, habitable) sont traitées en capsules 2.15 et 2.16.

Énergie finale

EF annuelle = EF au m² × surface de référence. M. Bernard : 112 + 26 + 4 + 8 = 150 kWhEF/m²/an ; 150 × 76 = 11 400 kWhEF/an ; part du chauffage 112 / 150 ≈ 74,7 %. Mme Garnier : 330 + 35 + 15 = 380 kWhEF/m²/an ; 380 × 112 = 42 560 kWhEF/an.

Énergie primaire

EP = part fioul, gaz ou bois × 1 + part électrique × coefficient de l'électricité (2,3 jusqu'au 31/12/2025 ; 1,9 depuis le 1/01/2026 ; 1,7 au 1/01/2027). M. Bernard : 150 × 2,3 = 345 → F ; 150 × 1,9 = 285 → E ; 150 × 1,7 = 255 → E. Mme Garnier : 365 + 15 × 2,3 = 399,5 ≈ 400 → F ; 365 + 15 × 1,9 = 393,5 → F ; 365 + 15 × 1,7 = 390,5 → F.

Émissions et double seuil

Émissions annuelles = kgCO_2/m²/an × surface. M. Bernard : 12 × 76 = 912 kgCO_2/an → climat C ; classe retenue : F en 2023, E avec l'attestation. Mme Garnier : ≈ 119 kgCO_2/m²/an (fioul) → climat G ; 119 × 112 ≈ 13 330 kgCO_2/an ; classe retenue G, quel que soit le coefficient de l'électricité. Classe = la moins bonne entre énergie et climat.

Seuils DPE (logements de 40 m² et plus)

Classe	Énergie primaire (kWhEP/m²/an)	Émissions (kgCO_2/m²/an)
A	≤ 70	≤ 6
B	> 70 et ≤ 110	> 6 et ≤ 11
C	> 110 et ≤ 180	> 11 et ≤ 30
D	> 180 et ≤ 250	> 30 et ≤ 50
E	> 250 et ≤ 330	> 50 et ≤ 70
F	> 330 et ≤ 420	> 70 et ≤ 100
G	> 420	> 100

Coût annuel estimé

Le DPE donne une fourchette en euros par an, avec l'année de référence des prix. M. Bernard : 2 330 à 3 190 €/an (prix au 1/01/2021), soit ≈ 194 à 266 €

```
par mois. Mme Garnier : 4 100 à 5 600 €/an, soit ≈ 342 à 467 € par mois. C'est une estimation conventionnelle, pas les factures.
```

Calculateur à remplir

Ligne	Formule	Ton bien	M. Bernard (corrigé)
1. EF / m²	Somme des usages lue sur le DPE	.....	150 kWhEF/m²/an
2. EF / an	Ligne 1 × surface	.....	11 400 kWhEF/an
3. EP / m² (coefficient en vigueur)	Non électrique + électrique × 1,9	.....	285 → E
4. EP / m² (année suivante)	Non électrique + électrique × 1,7	.....	255 → E
5. GES / an	$kgCO_2$/m² × surface	.....	912 $kgCO_2$/an (C)
6. Classe retenue	La moins bonne (EP, GES)	.....	E (attestation)
7. Écart au seuil inférieur	EP − seuil de la classe du dessous	.....	255 − 250 = 5
8. Coût / mois	Fourchette DPE ÷ 12	.....	≈ 194 à 266 € (prix 2021)

Sources : arrêté du 31/03/2021 modifié (seuils) ; arrêté du 25/03/2024 ; arrêté du 13/08/2025 (coefficient 1,9) et arrêté du 19/08/2026 (coefficient 1,7) ; service-public.fr F16096. Facteur d'émission du fioul : à vérifier dans la méthode 3CL. Données du fil rouge fictives. Mise à jour : 28/10/2026.